作业 3.

1. (习题 1-33)

以物体 m_2 的直角定点为原点, 右侧为 x 正向建立坐标系. 受力分析得

$$\begin{gathered}
F_{\mathrm{N}}\sin\theta = m_2 a_2 \quad (m_2),\\
m_1 a_2 + F_{\mathrm{N}}\sin\theta = m_1 a_1'\cos\theta \quad (m_1),\\
F_{\mathrm{N}}\cos\theta - m_1 g = -m_1 a_1'\sin\theta \quad (m_1);\\
\boldsymbol{a}_1 = \boldsymbol{a}_1' + \boldsymbol{a}_2.
\end{gathered}$$

解得

$$\begin{gathered}
a_2 = \frac{m_1 g\sin\theta\cos\theta}{m_1\sin^2\theta + m_2},\\
a_1 = \sqrt{\frac{m_2^2 + m_1^2\sin^2\theta + 2m_1 m_2\sin^2\theta}{m_1\sin^2\theta + m_2}}.
\end{gathered}$$

2. (习题 1-38)

设小球转速为 ω, 则其受向心力

$$F_{\mathrm{n}} = m\omega^2 R\sin\theta. \tag{1}$$

以小球为原点, 球到 O 的连线为 y 轴建系, 有 $F_{\mathrm{I}} = F_{\mathrm{n}}$, 受力分析知

$$mg\cos\theta + F_{\mathrm{I}}\sin\theta = F_{\mathrm{N}}, \tag{2}$$

$$-\mu F_{\mathrm{N}} \le F_{\mathrm{I}}\cos\theta - mg\sin\theta \le \mu F_{\mathrm{N}}. \tag{3}$$

代入 (3) 的两端点, 解得

$$\frac{mg(\sin\theta - \mu\cos\theta)}{\cos\theta + \mu\sin\theta} \le F_{\mathrm{I}} \le \frac{mg(\sin\theta + \mu\cos\theta)}{\cos\theta - \mu\sin\theta}, \tag{4}$$

$$\sqrt{\frac{g(\sin\theta - \mu\cos\theta)}{R(\cos\theta + \mu\sin\theta)\sin\theta}} \le \omega \le \sqrt{\frac{g(\sin\theta + \mu\cos\theta)}{R(\cos\theta - \mu\sin\theta)\sin\theta}}. \tag{5}$$

其中, 若 $\sin\theta < \mu\cos\theta$, 则未转动的小球也能静止; 若 $\cos\theta < \mu\sin\theta$, 转速无穷大时小球仍能保持在平面内.

3. (真实的抛体运动)

以起抛点为原点, 水平向右为 x 轴正向建系. 则分方向可写出方程

$$\begin{gathered}
\frac{\mathrm{d}^2\boldsymbol{x}}{\mathrm{d}t^2} = -\frac{k}{m}\frac{\mathrm{d}\boldsymbol{x}}{\mathrm{d}t},\\
\frac{\mathrm{d}^2\boldsymbol{y}}{\mathrm{d}t^2} = -\frac{k}{m}\frac{\mathrm{d}\boldsymbol{y}}{\mathrm{d}t} + \boldsymbol{g}.
\end{gathered}$$

对 x, 容易解得

$$\boldsymbol{x} = \frac{mv_0\cos\theta}{k}(1-e^{-\frac{k}{m}t})\boldsymbol{i}.$$

对 y, 考虑其收尾速度有

$$m\boldsymbol{g} - k\boldsymbol{v}_\infty \Rightarrow \boldsymbol{v}_\infty = \frac{m\boldsymbol{g}}{k}.$$

所以

$$\frac{\mathrm{d}\boldsymbol{v}}{\mathrm{d}t} = \frac{k}{m}(\boldsymbol{v}_\infty - \boldsymbol{v}) \Rightarrow \frac{\mathrm{d}\boldsymbol{v}}{\boldsymbol{v}-\boldsymbol{v}_\infty} = -\frac{k}{m}\mathrm{d}t.$$

两侧积分得

$$\boldsymbol{v} = e^{-\frac{k}{m}t}(\boldsymbol{v}_0 - \boldsymbol{v}_\infty) + \boldsymbol{v}_\infty.$$

也就是

$$v_y = e^{-\frac{k}{m}t}\left(v_0\sin\theta + \frac{mg}{k}\right) - \frac{mg}{k},$$
$$y = -\frac{m}{k}(e^{-\frac{k}{m}t}-1)\left(v_0\sin\theta + \frac{mg}{k}\right) - \frac{mgt}{k}.$$

所以

$$y = \frac{x}{v_0\cos\theta}\left(v_0\sin\theta + \frac{mg}{k}\right) + \frac{m^2g}{k^2}\ln\left(1 - \frac{kx}{mv_0\cos\theta}\right).$$

作业 4.

1. (课后题 1-43)

以升降机为参考系, 设此时 m_1, m_2 的加速度大小同为 a_0', 分别受力分析得

$$F_\mathrm{T} = m_1 a_0',$$
$$m_2(a+g) - F_\mathrm{T} = m_2 a_0'.$$

解得

$$a_0' = \frac{m_2}{m_1+m_2}(a+g) = g.$$

即对升降机中的人来说, 二者的加速度都是 g, 分别水平向右和竖直向下.

对地面参考系, 令 $\boldsymbol{i}, \boldsymbol{j}$ 分别为水平向右和竖直向上的单位向量, 让二者加速度分别于 $\boldsymbol{a}$ 矢量相加, 可知

$$\boldsymbol{a}_1 = g\boldsymbol{i} + \frac{g}{2}\boldsymbol{j}, \quad \boldsymbol{a}_2 = -\frac{g}{2}\boldsymbol{j}.$$

2. (课后题 2-3)

(按照群友假设, 乒乓球在撞击前一瞬间速度水平向右, 撞击后一瞬间速度竖直向上; 考虑重力, $g = 10\mathrm{m/s^2}$.)

以地面为参考系, 设水平向右, 竖直向上的单位向量分别为 $\boldsymbol{i}, \boldsymbol{j}$, 则

$$\boldsymbol{p}_1 = m\boldsymbol{v}_1 = 0.5\boldsymbol{i}\ (\mathrm{kg\cdot m/s}),$$
$$\boldsymbol{p}_2 = m\boldsymbol{v}_2 = 0.4\boldsymbol{j}\ (\mathrm{kg\cdot m/s}).$$

因此 $\boldsymbol{I} = \boldsymbol{p}_2 - \boldsymbol{p}_1 = 0.4\boldsymbol{j} - 0.5\boldsymbol{i}\ (\mathrm{kg \cdot m/s^2})$.

碰撞过程, 球受板的弹力和重力, 即有

$$\boldsymbol{I} = \boldsymbol{I}_{\mathrm{G}} + \boldsymbol{I}_{\mathrm{N}}, \quad \boldsymbol{I}_{\mathrm{G}} = m\boldsymbol{g}t.$$

因此 $\boldsymbol{I}_{\mathrm{N}} = 0.45\boldsymbol{j} - 0.5\boldsymbol{i}\ (\mathrm{kg \cdot m/s})$, $\bar{\boldsymbol{F}}_{\mathrm{N}} = \boldsymbol{I}_{\mathrm{N}}/t = 4.5\boldsymbol{j} - 5\boldsymbol{i}\ (\mathrm{N})$.

3. (大聪明小王的实验室日常)

设 $m = 100\mathrm{g}$, $h = 0.5\mathrm{m}$, $Q = 10\mathrm{g/s}$, $\tau = 0.2\mathrm{s}$. 当盐流稳定地打在电子秤上时,

$$g\sqrt{2h/g}Q\Delta t = F\Delta t.$$

可知冲击对秤面带来的平均压力

$$F = Q\sqrt{2gh}.$$

在示数为 $100\mathrm{g}$ 的一瞬间, 实际上

$$m_{\mathrm{real}}g = mg - F.$$

由此开始的 $\Delta t = \tau + \sqrt{2h/g}$ 时间内, 盐仍然流出, 因此

$$m_{\mathrm{total}} = m_{\mathrm{real}} + Q\Delta t = m + Q\tau.$$

所以, 最后留在秤上的盐重为:

$$m_{\mathrm{total}} = 102\mathrm{g}.$$

(所以加强 LOL 练习, 减小 τ 值, 更有助于实验称取的精确.)